

MODÈLE EV0 — BUTEURS & PASSES

Guide opérationnel pour l'agent IA — Exploitation des données sur 5 saisons

CONTEXTE ET OBJECTIF

Ce document définit la méthode complète que l'agent IA doit appliquer pour calculer la vraie probabilité (EV0) qu'un joueur marque ou délivre une passe décisive lors d'un match donné. L'objectif est de comparer ces probabilités aux cotes du marché afin d'identifier des **value bets** à EV positif.

VARIABLE	DESCRIPTION	PÉRIODE
xG / xA / xT	Expected Goals, Assists, Threat par joueur et équipe	5 saisons
Tirs / Tirs cadrés	Volume et précision des frappes par joueur	5 saisons
Minutes jouées	Temps de jeu réel par match et compétition	5 saisons
Buts / Assists réels	Pour calculer FinishRate et AssistRate	5 saisons
Passes clés	Share de création offensive par joueur	5 saisons
PPDA / Possession	Intensité pressing et style de jeu équipe	5 saisons
H2H	Confrontations directes historiques	5 saisons
Cotes bookmakers	1X2, O/U, BTTS, Buteurs, Passeurs	Temps réel

ÉTAPE 01 — MODÉLISER LES xG CONTEXTUALISÉS DU MATCH

Ne jamais utiliser les xG bruts. Calculer des xG ajustés au contexte du match selon la formule suivante :

```
xG_match = xG_base × f(force_défensive_adverse)
× f(domicile / extérieur)
× f(forme_récente_5_matches)
× f(enjeu_compétitif)
```

VARIABLE	EXPLICATION
xGA adverse	xG concédés par match par l'adversaire, moyenné sur 5 saisons
PPDA adverse	Intensité du pressing adverse — impact sur le volume de tirs
Forme récente	Résultats pondérés des 5 à 10 derniers matchs des deux équipes
Historique H2H	Moyenne des xG produits lors des confrontations directes passées

ÉTAPE 02 — DISTRIBUER LES xG PAR JOUEUR

Répartir le xG global de l'équipe entre chaque joueur selon son profil individuel sur 5 saisons.

```
– BUTEURS –  
xG_joueur = xG_équipe × ShareTirs × FinishRate × f(matchup_défensif)  
P(but) = 1 - e^(-xG_joueur)  
  
– PASSEURS –  
xA_joueur = xG_équipe × SharePassesClés × AssistRate  
P(assist) = 1 - e^(-xA_joueur)
```

VARIABLE	EXPLICATION
ShareTirs	Part des tirs de l'équipe pris par ce joueur, pondérée par son xG/tir moyen
FinishRate	Buts réels / xG sur 5 saisons — mesure la sur/sous-performance stable
AssistRate	Assists réels / xA sur 5 saisons
f(matchup)	Ajustement selon le défenseur direct adverse (données H2H si disponibles)

ÉTAPE 03 — CORRIGER PAR LE TEMPS DE JEU ATTENDU

Une probabilité calculée sur 90 minutes doit être ajustée selon le temps de jeu réellement attendu pour chaque joueur.

```
P_ajustée = P_90min × (E[minutes_jouées] / 90)  
  
E[minutes] = moyenne pondérée des 10 derniers matchs  
× f(rotation_compétition) × f(fatigue_xT)
```

VARIABLE	EXPLICATION
Minutes récentes	Moyenne des minutes jouées sur les 10 derniers matchs du joueur
Contexte compétition	CL vs championnat — les rotations varient selon l'enjeu
Fatigue physique	Charge estimée via xT et distance de pressing sur les matchs précédents
Risque non-titularisation	Probabilité de ne pas démarrer basée sur l'historique de rotation

ÉTAPE 04 — EXTRAIRE LA PROBABILITÉ IMPLICITE BOOKMAKER

Retirer la marge bookmaker (vig) pour obtenir la vraie probabilité implicite du marché, comparable au modèle.

$P_{\text{bookie_brute}} = 1 / \text{Cote_joueur}$

$P_{\text{bookie_normalisée}} = P_{\text{bookie_brute}} / \sum(1/\text{Cote}_i)$
pour tous les joueurs proposés sur le marché

VARIABLE	EXPLICATION
Vig bookmaker	Les bookmakers surchargent les probabilités de 10 à 15% — normaliser est obligatoire
Marché buteurs	Normaliser sur l'ensemble des joueurs proposés dans le même marché
Marché passeurs	Même procédé, séparément du marché buteurs

ÉTAPE 05 — CALCULER L'EV ET IDENTIFIER LES VALUE BETS

Comparer la probabilité du modèle à la probabilité implicite normalisée du bookmaker pour mesurer l'avantage.

$\Delta P = P_{\text{model}} - P_{\text{bookie_normalisée}}$
 $EV = (P_{\text{model}} \times \text{Cote}) - 1$

Si $\Delta P > +3\%$ ET $EV > +5\%$ → VALUE BET ■

Si ΔP entre 0% et +3% → SURVEILLER ■

Si $\Delta P < 0\%$ → SKIP ■

VARIABLE	EXPLICATION
ΔP seuil +3%	Marge minimale pour compenser l'incertitude du modèle
EV seuil +5%	Rentabilité minimale attendue sur le long terme
Prioriser EV élevé	En cas de budget limité, trier par EV décroissant

ÉTAPE 06 — APPLIQUER LES CORRÉLATIONS CONTEXTUELLES

Les probabilités ne sont pas indépendantes. Ajuster selon les corrélations mesurées sur 5 saisons.

$P(\text{but ET assist même joueur}) \neq P(\text{but}) \times P(\text{assist})$
– Quantifier chaque corrélation par régression sur 5 saisons –

VARIABLE	EXPLICATION
Score context	Certains joueurs performant davantage quand leur équipe mène ou suit au score
Style de jeu	Joueur de transition → probabilité plus haute si match ouvert (O/U Over attendu)
Domination attendue	Équipe favorite → plus de tirs → ShareTirs de l'attaquant star augmente
Pression compétitive	Matches à enjeu (CL KO, derby) → ajuster selon comportement historique

FORMAT DE SORTIE ATTENDU PAR JOUEUR

Pour chaque joueur analysé, l'agent doit retourner une fiche structurée :

NOM DU JOUEUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

xG estimé match : X.XX

P(but) modèle : XX.X%

P(but) bookie normalisé : XX.X%

ΔP : +/- X.X%

Cote disponible : X.XX

EV : +/- XX.X%

Verdict : VALUE ■ / SURVEILLER ■ / SKIP ■

xA estimé match : X.XX

P(assist) modèle : XX.X%

P(assist) bookie norm. : XX.X%

$$\Delta P : + / - X.X\%$$

Cote disponible : X.XX

EV : +/- XX.X%

Verdict : VALUE ■ / SURVEILLER ■ / SKIP ■

PRIORITÉS D'EXPLOITATION DES DONNÉES

TIER	VARIABLES	IMPACT
TIER 1 Impact fort	xG/90, xA/90, xT/90 FinishRate & AssistRate sur 5 saisons ShareTirs & SharePassesClés Minutes jouées attendues	★★★
TIER 2 Ajustements	Matchup défensif direct Style de jeu et contexte tactique Forme récente (5 derniers matches) H2H historique	★★■
TIER 3 Corrélations avancées	Score context (mène / suit) Pression compétitive (KO, derby) Fatigue et charge physique (xT, PPDA) Rotations selon compétition	★■■

CALIBRATION ET AMÉLIORATION CONTINUE

Après chaque match terminé, l'agent doit calculer le Brier Score pour mesurer la précision du modèle et ajuster les coefficients si nécessaire :

Brier Score = $(1/N) \times \Sigma(P_{\text{prédit}} - \text{Résultat_réel})^2$

Score proche de 0 → modèle bien calibré ■

Score élevé → revoir FinishRate, ShareTirs, ajustements contextuels ■■

Mettre à jour les poids par régression glissante sur les 2 dernières saisons.

Pondérer les données récentes plus fortement que les données anciennes.